

案例使用说明：

守正创新、攻坚克难：甬舟集装箱码头数智化改造之路

一、教学目的与用途

1. 本案例主要适用于《运营管理》课程的“调度管理”一章，特别是人工智能背景下的集成调度管理。“调度管理”在运营管理课程群的知识图谱如图 1 所示。

(1) 运筹学与调度管理：运筹学提供了一系列的优化方法和模型，这些方法和模型对于调度管理来说至关重要。调度管理需要运用运筹学中的优化算法来提高生产效率、降低成本、缩短生产周期，以及提高资源利用率。

(2) 供应链管理与调度管理：供应链管理包含了运营管理，并简化了客户服务交付流程。调度管理作为运营管理的核心组成部分，直接关系到生产和服务流程的效率和效果。

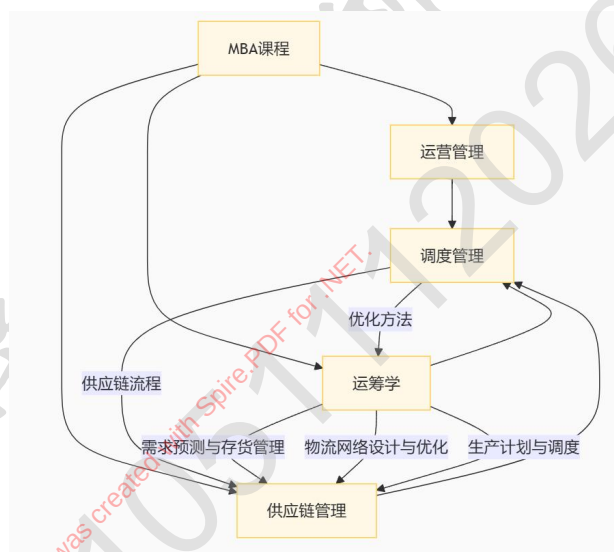


图 1 调度管理与运营管理课程群知识地图

2.适用对象：本案例主要为 MBA 和 EMBA 开发，适合有一定工作经验的学员和管理者学习。

3.本案例的教学目的

- (1) 理解调度管理在运营管理中的应用和重要性。
- (2) 掌握智能调度和调度规则设计理念。
- (3) 熟悉数字孪生和算法的机理和场景应用方式。

(4) 培养数智化思维和解决复杂不确定问题的能力。

二、启发思考题

1. 集装箱码头生产工作的核心内容及其生产调度系统的基本框架是什么？
2. 甬舟公司在建设全球首个开放式混行全自动集装箱码头时，需要攻克哪些关键技术难题？
3. 甬舟公司智能调度系统的流程设计及其核心算法是什么？
4. 云控平台产生的原因？示例说明如何有效解决这个问题？
5. 数据孪生技术在甬舟公司数智化改造中扮演了什么角色，未来如何进一步发挥其潜力？
6. 甬舟公司采取了哪些措施来提升其绿色港口的星级水平？

三、分析思路

甬舟公司成功实现全球首个开放式混行全自动集装箱码头的背后，是一系列精心设计的内在逻辑和技术创新的成果。整体分析思路为：从码头的基本运作到技术挑战，再到智能调度、云控平台、数据孪生技术的应用，最后是绿色港口的提升。甬舟公司通过构建一个以智能调度系统为核心的全面内在框架，实现了码头运营的高效性和技术创新的深度融合，提升了调度效率。同时，公司将智能调度与能耗优化相结合，这一框架不仅确保了运营效率，也体现了公司在环境保护的综合考量，彰显了甬舟公司在智慧化转型中的前瞻性和责任感。形成了一个关于甬舟公司集装箱码头数智化改造的完整讨论框架。如图 2 所示。

从技术上来说，首先，公司以智能调度系统为核心，该系统不仅集成了多重算法以应对复杂的码头作业需求，还针对运营中的不确定性，建立了一套自行开发的智能调度规则体系，确保了调度的灵活性和适应性。此外，云控平台的引入为智能调度提供了强大的辅助，使得调度过程更加高效和精确。为了进一步提升调度效率，公司还采用了数字孪生技术，通过可视化手段实现动态调整，优化作业流程。在追求效率的同时，甬舟公司也不忘环保目标，将智能调度与能耗优化相结合，致力于实现绿色港口星级认证，展现了公司在可持续发展方面的远见。这一全面的内在框架，不仅确保了码头运营的高效性，也体现了公司在技术创新和环境保护方面的综合考量。

通过设计和实施多背景项目式学习组织方式，教师需要指导学生基于复杂的真实情境，主动去搜集和分析有关的信息资料，把当前学习内容与已有知识

经验建立联系，以解决复杂问题，从而培养他们在数字化和智能化领域的实际操作能力。同时，这种学习方式也有助于学生建立起对可持续发展的深刻理解和科学认识论的素养，使他们能够在未来的职业生涯中，不仅具备技术能力，还能够以负责任和可持续的方式运用。上述技术具体框架细节可参考图 2。

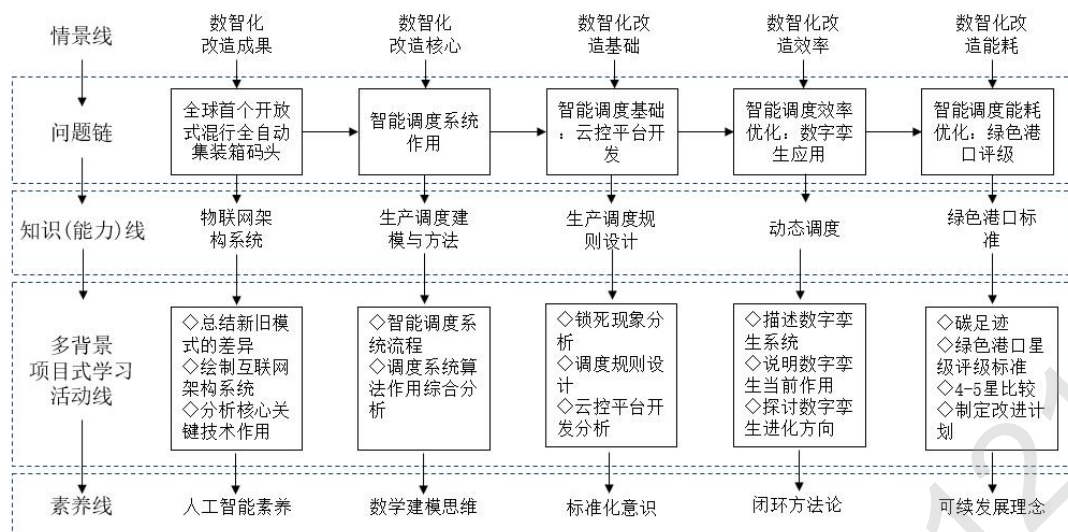


图 2 基于问题链的项目式学习分析思路

四、理论依据与案例分析

（一）理论依据

1. 生产调度管理

生产调度（Production Scheduling）是运营管理学中的一个核心概念，它涉及到在特定的生产系统中，对生产任务进行科学合理的时间安排和资源分配。具体而言，生产调度是指在给定的生产环境中，针对一系列可分解的生产任务，依据既定的约束条件（包括但不限于交货期限、工艺流程、资源配置等），通过制定和下达生产指令，系统地规划各个操作（工序）所利用的资源、加工时长以及加工顺序。其根本目标是在满足所有约束条件的基础上，实现生产任务执行时间或成本的最优化。

（1）生产调度和生产计划概念关系。

生产计划主要关注产品需求和所需资源的初步分配，通常不深入考虑实际生产的具体约束，或者仅以简化方式处理生产能力的限制。它侧重于协调经营计划与生产能力，时间跨度多为中长期，如月度或年度。

相比之下，生产调度则聚焦于短期内的具体生产作业安排和资源分配，需细致考虑实际生产环境中的多种约束。生产调度更注重生产设备的分配利用和物料平衡等细节，时间范围通常为短期，如周或月，实际上是对生产计划可行性的检验。通过这种方式，可以降低问题的复杂性。

尽管两者都是对生产流程的规划与控制，但它们的主要区别在于考虑的时间尺度不同。在学术研究中，生产计划和生产调度都被归类为调度问题。

（2）生产调度目标。

生产调度优化旨在实现多个目标，如减少生产总时间、降低成本、提升资源利用率和平衡生产负荷。具体目标包括确保按时交付产品、缩短生产提前期、减少准备时间、降低在制库存以及提高劳动和机器的利用率。由于这些目标可能相互冲突，通常不可能同时满足所有目标，因此关键在于根据企业的战略和运营需求，确定目标的优先级，以实现一个综合考虑多方面因素的平衡调度方案。

（3）生产调度综合平衡。

调度平衡是调度系统运用理论、方法、工具和手段，维护生产经营过程的动态平衡。它是生产调度工作的重要内容和手段，做好综合平衡需要把生产作业计划与现有生产条件有机地协调起来，把握着生产因素的结构和动态变化规律，从而实现调度工作的综合平衡。因此调度工作的综合平衡内容是多方面的，主要有生产计划与生产能力，生产作业计划与到动力，生产作业计划与消耗、成本、理论等之间的平衡。综合平衡是为了实现整体优化，因此，实现综合平衡的方法必须是科学的、定量的和精准的，广泛应用的综合平衡方法有线性规划、动态规划、决策论、排队论、对策论、图标论等方法。

（4）调度问题研究的核心主要是问题模型和求解算法。

从 20 世纪 50 年代起，调度问题就成为了应用数学、运筹学和工程技术等学科领域科学家们的研究重点。科学家们运用运筹学中的多种方法，如线性规划、整数规划、目标规划、动态规划及决策分析等，对调度问题进行了深入探讨。在这一领域，Conway、Maxwell 和 Miller 三位学者被广泛认为是调度理论的奠基人，他们的工作为后续的研究奠定了坚实的基础。

进入 20 世纪 70 年代，随着计算复杂度理论的提出，人们对调度问题的复杂性问题给予了更多的关注。这一理论用于评估算法的有效性和问题的难度。生产调度问题通常涉及多约束、多目标以及随机不确定性的优化问题，许多此类问题已被证明属于 NP 完全问题。

NP 完全问题是非确定性多项式 (Non-deterministic Polynomial, NP) 问题类别中最难解决的问题。这类问题的特点在于, 虽然可以在多项式时间内验证一个给定解的正确性, 但目前尚未发现能在多项式时间内找到解决方案的算法。NP 完全问题的定义反映了问题的复杂性和对计算资源的需求。这些问题往往涉及优化和搜索, 旅行商问题便是一个经典的例子, 它要求寻找一条最短路径以访问一系列城市并返回起点。随着问题规模的增长, 这类问题的复杂性急剧上升, 即使是最先进的计算机也难以在合理的时间内找到解决方案。尽管 NP 完全问题被认为难以解决, 但研究人员已经开发出多种方法来寻找近似解或在特定情况下的解, 如贪婪算法、动态规划、分支限界法和启发式搜索等。

(5) 实时调度理论和方法。

大型系统的核心特征在于拥有一个中央控制系统, 该系统集中管理与资源可用性、客户服务、流程整合以及监管相关的所有信息。生产调度系统的功能主要涵盖计划分解、动态监控和统计报表三个关键领域。首先, 系统负责将订单、设备和人员精确分配到工作中心或其他指定位置, 这本质上是一种短期的能力调度。其次, 系统需要建立任务的优先级, 以确定执行订单的顺序。最后, 一旦任务优先级确定, 系统将负责订单的派发, 确保按照调度计划开始执行工作。

智能调度方法和基于反馈控制的实时调度理论与方法, 为解决实际调度问题提供了充满希望的解决方案。为了有效求解调度问题, 需要将问题求解空间划分为更小的生产单元和计划区间, 这有助于问题的解决。同时, 研究者们也意识到, 将调度问题与企业的组织结构和决策层面紧密结合, 对于提高调度效率至关重要。

展望未来, 基于人工智能、计算智能和实时智能的智能调度算法将成为调度算法发展的主流趋势。调度系统是应用各种调度算法来解决实际调度问题的计算机系统, 因此, 除了调度算法本身, 还有许多相关的技术问题需要解决。这些问题包括系统的集成性、用户界面的友好性、数据处理的实时性等, 这些都是调度领域和计算机科学领域专家需要进一步研究和考虑的重要议题。

2. 调度规则

调度规则 (Dispatching Rules, 简称 DR), 亦称为优先分配规则, 属于启发式调度方法的一种。根据 Gere 的定义, 调度规则可以被理解为一系列优先规则和启发式规则的有机结合。这些规则的核心作用在于指导如何将待加工的工件合理地分配给特定的机器。作为优先规则的一个特例, 调度规则不仅关注任务的执行顺序, 还涉及到如何根据当前的生产状况和机器状态, 动态地调整任务

的优先级，以实现更优的生产效率和资源利用率。

优先调度规则（Priority Dispatching Rules，简称 PDR）提供了一种基于经验知识的决策方法，用于指导生产调度过程。这些规则通常是基于长期积累的专家知识和对调度问题深入理解的结果。PDR 因其简单有效且能够适应多变的作业环境而受到青睐。然而，传统的 PDR 在面对复杂多变的生环境时，往往难以产生最优的调度结果。

为了克服这一局限，研究者们开始探索一种新的研究路径：从分支定界法或自适应搜索算法等优化方法得到的解决方案中提取有价值的规律和知识，以此构建更为高效的调度规则。这些新规则不仅继承了传统 PDR 的易用性，还融合了优化算法的寻优能力，从而能够生成接近最优解的调度方案。例如，Koonce 等人在 2013 年的研究中，通过遗传算法解决了一个 6×6 的基准调度问题，并运用面向属性的归纳算法从优化解中挖掘出隐含的规律。他们所开发的规则集不仅在性能上接近遗传算法的调度效果，而且在某些情况下甚至优于传统的最短处理时间规则。这种方法展示了结合传统经验和现代优化技术在调度规则开发中的潜力，为提高调度效率和效果提供了新的思路。

3.物联网架构

当前物联网领域中最热门的技术：A—Artificial Intelligence（人工智能），B—Big Data（大数据），C—Cloud（云技术）和 D—Device（物联网，Internet of thing: Iot）。从技术分层和应用角度来看：物联网属于数据收集和传输层，云技术属于数据整合层，人工智能和大数据属于数据分析层，物联网应用场景属于数据应用层。如图 3 所示。

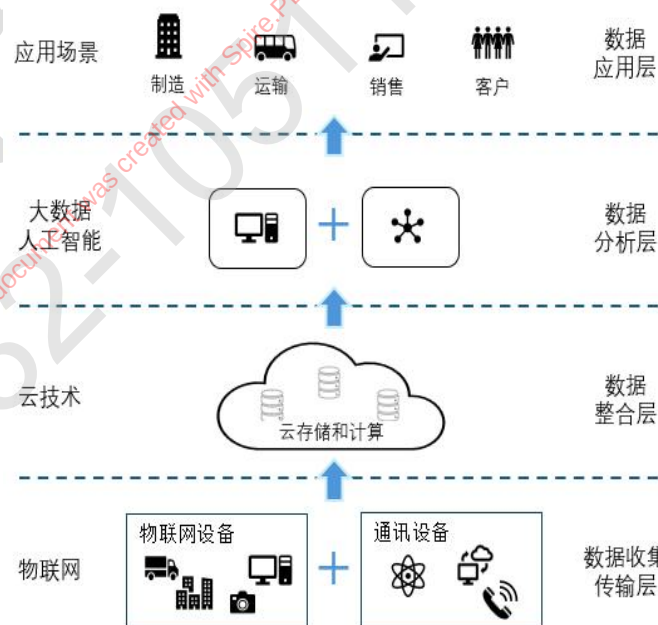


图3 物联网技术系统及其分层

物联网（IoT）集成了数据采集、信息传输和信号感应等多项功能，实现了虚拟世界与实体世界的连接。其架构主要分为三层：感知层、网络层和应用层。感知层负责收集各类信息信号，包含众多信息采集与处理的组件；网络层则涵盖有线、无线、互联网以及卫星网络，构成信息处理与存储的中心，能够在短时间内处理海量数据；应用层则将处理后的信息与特定行业应用相结合。在物联网的应用中，感知层是基础且核心的部分，缺少了信息的采集与传输，物联网将无法运作。底层技术支持包括电子标签技术（EPC）、无线射频识别技术（RFID）、传感器、定位系统、无线通信技术以及物联网中间件等。在众多应用场景中，这些底层技术被广泛用于提升运营效率，如 RFID 技术在智能物流系统中的应用。

云计算（cloud computing），亦称为网格计算，属于分布式计算的一个分支。它通过“云”网络将庞大的数据处理任务分解成众多小程序，然后由多台服务器组成的系统进行快速处理和分析，最终将结果反馈给用户。在狭义上，云计算是指提供计算和存储资源的网络服务，用户可以根据需要随时获取并使用这些资源，且资源的可用性似乎是无限的。

一个典型的公有云架构包括以下几个层次和模块：首先是基础资源层，提供虚拟化的计算、存储和网络资源；其次是平台管理层，负责资源的配置、监控和优化；再次是应用服务层，提供软件开发平台和运行环境；用户接口层则为用户提供与云服务交互的界面；最后是安全管理模块，确保云服务的安全性和数据保护。这些层次和模块共同构成了云计算服务体系，使得云计算能够灵活、高效地服务于各种应用场景。

（二）案例分析

1. 集装箱码头生产工作的核心内容及其生产调度系统的基本框架是什么？

此问题旨在了解集装箱码头的基本运作和调度系统的结构。

集装箱码头的生产工作内容

集装箱码头的生产工作内容主要是“进提装卸移”，包括岸桥装卸作业、水平运输、堆场作业等环节。当船舶靠泊后，岸桥即开始装卸集装箱。与岸桥直接相关的运输设备是集卡，它负责集装箱在岸桥与场桥之间的水平运输。场桥则负责集装箱在堆场的装卸作业。见图4所示。

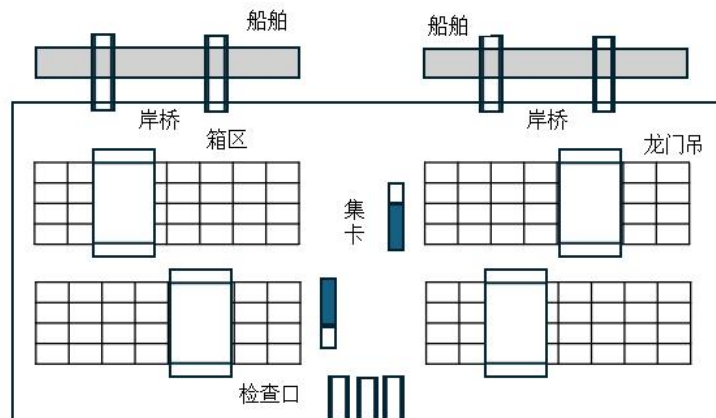


图4 集装箱码头的生产工作示意图

(1) **岸桥装卸作业（岸桥）**。涉及集装箱从货轮到码头或从码头到货轮的转移。根据统计，岸桥的装卸效率直接影响码头的整体作业效率，因此，岸桥作业的优化是提升码头吞吐量的关键。

(2) **水平运输（集卡）**。指集装箱在码头内部的运输，通常由AGV（自动引导车）或传统运输车完成。水平运输的效率决定了集装箱在码头内部流转的速度，根据研究，采用AGV可以减少30%的运输时间。

(3) **堆场作业（场桥）**。包括集装箱在堆场的堆放和取箱。堆场作业的优化可以减少集装箱翻倒率，提高堆场利用率，据统计，合理的堆场规划可以提升堆场利用率达20%。

集装箱码头生产调度系统的范畴

集装箱码头生产调度管理是指在集装箱码头中，对各种生产活动进行计划、组织、指挥和协调的过程。如图5所示。它涉及对码头资源（如泊位、岸桥、堆场等）的合理分配和作业流程的优化，以确保集装箱的高效装卸和转运。生产调度管理的核心目标是减少船舶在港停留时间、提高码头吞吐量、降低运营成本，并最终提升客户满意度。

集装箱码头生产调度系统的范畴广泛，包括但不限于以下几个方面：

- (1) **泊位计划**。安排船舶的靠泊位置和时间，以减少船舶等待时间和提高泊位利用率。
- (2) **岸桥计划**。分配岸桥资源，确保装卸作业的顺利进行。
- (3) **船舶配载计划**。根据船舶的运输要求和码头的作业要求，制定集装箱的装载计划。
- (4) **堆场计划**。管理和优化堆场内的集装箱堆放，提高堆场利用率。

（5） 闸口计划。控制集装箱进出码头的闸口，确保进出流畅。

通过这些计划的集成优化，集装箱码头生产调度系统能够显著提升作业效率和服务质量，降低运营成本，并增强码头的竞争力。集装箱码头作业计划完成后，通过自动化码头操作系统、设备间的协调、传感器和自动导航技术、远程监控和操作、智能车辆调度和自动化装卸等技术，可以直接控制码头设备进行作业，实现码头作业的自动化和智能化。



图 5 码头生产调度结构示意图

2. 甬舟公司在建设全球首个开放式混行全自动集装箱码头时，需要攻克哪些关键技术难题？

此问题关注于甬舟公司在自动化码头建设中面临的技术挑战。

全球开放式混行全自动集装箱码头

舟山甬舟码头公司正在打造全球首个开放式混行全自动化集装箱码头，其中开放式指的是有内外部集卡，混行指的是传统码头改造中的无人集卡和有人集卡并存现象，全自动化指的是装卸工作实行了自动化作业。与传统码头相比，具有以下特征，见表 1 所示。标志着码头作业方式的根本变革，为未来的物流和供应链管理开辟了新的可能性。

表 1 传统码头工艺与自动化码头工艺

生产环节	传统码头工艺	自动化码头工艺
闸口通道	外集卡提进箱，需要将相关单证交于闸口，核对并录入，1 人只能负责 1 道	智能闸口利用 OCR 等技术与软件对接，自动完成业务数据识别、处理和录入，4 人即可管理 10 进 8 出的 18 道

堆场作业	司机爬上轨道吊（RMG）或轮胎吊（RTG）驾驶室，按指令操作。因人手短缺，司机需在不同 RMG 间转移以完成作业。	自动化轨道吊（ARMG）或自动化轮胎吊（ARTG）通过化算法自动执行作业
水平运输	集卡司机根据集卡终端上的指令进行移箱或装卸船作业	无人集卡（ICT）和智能引导车（IGV）利用无人驾驶系统，接收港区指令，执行移箱和装卸船任务。
集装箱装卸锁	每座岸桥下需配两名装卸锁工，负责码头面作业。	每座引桥上配备智慧锁站，用于集中拆装锁，实现码头面无人，减少人机交互，降低安全隐患。
理货	理货员在码头面或船上用手持终端核对箱号信息，需确保自身站位安全。	理货员在后方利用智能理货系统核对箱号信息，无需担心安全，效率从原先二人管一桥提升至一人管理两桥。
码头前沿	岸桥司机至少要提前半小时上机，全程手动对位，极易疲劳。	远控桥吊配备 22 摄像头，自动定位，80% 操作自动化，司机不易疲劳。
能源	集卡和堆高机均使用柴油作为能源	集卡与堆高机均采用电能，场地内设有充电站和换电站。

实现的框架和关键技术分析

甬舟全球开放式混行全自动集装箱码头模式实现的关键技术包括大数据技术、云计算、物联网、人工智能等，这些技术共同支撑起云原生系统，实现码头装卸计划、调度和控制的优化。挑战主要包括技术集成的复杂性、数据安全和隐私保护、以及跨系统的兼容性和协同效率问题。如图 6 所示。

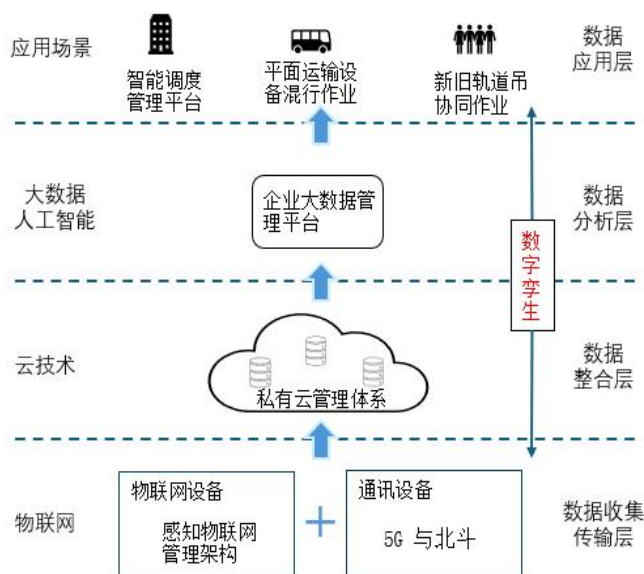


图6 甬舟全球开放式混行全自动集装箱码头物联网技术系统

各层建设的关键技术分析

(1) 数据收集和传输层

关键技术 1：港区新型感知物联网管理架构。以 5G 与北斗高精定位为核心，创新性地构建了高速稳定的数据传输和精准的设备定位管理模式。通过定制化的网络方案和先进的定位技术，保障了数据传输的安全性和准确性，为无人集卡自动驾驶提供了可靠的管理支撑，大幅提高了港区设备调度和运行的管理效率。

(2) 数据整合层

关键技术 2：适配智慧港口建设的私有云管理体系。实现硬件设备的数字化管理调控，凭借一体化管理平台，精确把握设备全生命周期状态，显著增强管理精度与响应速度。同时严格依照网络安全合规准则，构筑起多重防护机制，保障数据安全与隐私保护。在部署配置环节，凸显出高度的灵活性，能够依据业务变动迅速调整系统部署，达成设备区块化编组的高效管理。通过资源弹性扩展和对业务需求的快速响应等举措，维护平台运行的安全高效。

(3) 数据分析层

关键技术 3：企业大数据管理平台。对多源数据加以整合，打破数据孤岛现象。通过严格的数据治理和访问权限把控，确保数据的准确性、完整性和安全性。实现数据资产的沉淀和价值最大化，为企业的决策和业务优化提供了有力的管理依据，推动企业由数据资源化向数据资产化发展。

（4）数据应用层

关键技术 4：智能调度管理平台。随着转型的深入，人工调度方式已无法适应复杂的自动化生产作业管理。平台集成八大模块算法，能够应对复杂作业环境。通过全局调度、场地调度、平面运输调度等多维度的智能化管理，实现了资源的优化配置和作业计划的精准制定与动态调整，极大地提高了设备的利用率和作业效率。

关键技术 5：平面运输设备混行作业管理模式。在智慧化转型过程中，混行作业模式的管理问题尤为突出。为了调度集卡避免高风险工况，融合前沿技术和大数据平台，搭建了高效的管理和调度体系。实现了对不同类型集卡的统一管理和协同调度，优化了作业流程和资源配置，显著提升了码头的整体运营管理水平。

关键技术 6：传统四绳旧轨道吊自动化改造与新轨道吊协同作业管理。转型过程中，新旧设备的协同作业成为提升管理效率的关键。实现了不同类型轨道吊的统一管理，创新“一人控制多台轨道吊”模式，简化操作和管理流程，提升了管理效率，降低了人力成本和安全风险。

数字孪生（Digital Twin）在物联网（IoT）系统中并不是严格属于某一个单一的层次，而是可以跨越多个层次，因为它涉及到数据的收集、整合、分析和应用。**关键技术 7：数字孪生全方位感知生产态势的具体作用，详见问题 5 分析。**

3.甬舟公司智能调度系统的流程设计及其核心算法是什么？

此问题探讨智能调度系统的具体运作流程和算法实现。

甬舟集装箱码头公司的智能调度系统流程：

第一步：信息的集成。智能调度流程的首要步骤是信息集成，这一步骤涉及到码头面的全部生产要素。集成的信息包括船上的船图，即船舶的装卸顺序和位置；船舶的作业方式，包括是否有压箱情况；场地箱子的分布，即集装箱在堆场的具体位置；设备的繁忙程度，涉及桥吊、轮胎吊等装卸设备的实时状态；以及作业的路线分配，确定最佳的作业路径。这些信息的集成为后续的调度决策提供了基础数据支持。

第二步：动态调整。在信息集成的基础上，智能调度系统进行动态调整。系统会根据实时反馈的实际作业状况，对作业计划进行优化分配。例如，如果某个区域的作业进度快于预期，系统会调度更多的集卡去支援；如果某个区域

作业进度慢于预期，系统会相应增加集卡以提高效率；如果某个区域比较空闲，系统会调度集卡去作业；反之，如果某个区域繁忙，则减少集卡的派发，同时减少指令派发，以避免拥堵。作业繁忙度的调度主要依据船舶路数来决定。

第三步：场地与场地机械的繁忙度检测及指令派发。最后一步是场地与场地机械的繁忙度检测，以及场地指令的派发。系统会实时监测场地和机械的繁忙程度，并根据这些数据，智能地派发作业指令。这包括对集卡等运输设备的调度，确保它们能够高效地在码头内移动，同时减少空驶和等待时间，提高整体作业效率。

通过这三个步骤，舟山甬舟集装箱码头公司的智能调度系统能够实现对码头作业的全面、精确感知和统筹、精准控制，从而提高码头的作业效率 and 安全性。

自动化智能调度的八种算法综合分析

甬舟集装箱码头公司自动化智能调度采用的八种算法，各具应用场景和特点。这些算法类别覆盖了码头作业的各个方面，从宏观的全局调度到具体的资源管理和路径规划，再到基于数据的智能预测，共同构成了一个综合的智能调度系统。通过这些算法的协同工作，可以提高码头作业的效率 and 自动化水平。进一步归纳为优化调度算法、资源管理算法、路径与运输调度算法、智能预测算法。如表 2 所示。

表 2 算法汇总

算法类别	算法名称	算法定义	算法机理	算法特点
优化调度算法	全局调度算法	一种从宏观角度出发，对整个码头作业流程进行统筹规划和优化的算法。	基于优化理论，通过构建数学模型描述整个码头的作业流程和资源分配。 采用线性规划、整数规划或混合整数线性规划等方法，以全局最优为目标，考虑各种约束条件，确定任务的最佳执行顺序和时间节点。	以全局视角优化作业流程，确定所有任务的最佳执行顺序和每条指令的每个阶段的最佳执行点。
	场地	一种专注于堆场作业的	涉及排队理论、启发式算法或元	动态调整以适

	调度算法	调度算法，旨在确定最优的作业执行顺序，以提高堆场内龙门吊等设备的利用率，动态调整作业计划。	启发式算法，如遗传算法、模拟退火等。这些算法通过模拟堆场作业流程，动态调整作业顺序，以优化龙门吊等设备的利用率和作业效率。	应实际作业变化，优化堆场作业效率。
	桥吊调度算法	专门用于桥吊作业的调度算法，管控集卡的调度，包括集卡排序、装船和卸船位置推荐，以提高装卸作业效率。	涉及排序问题和分配问题。算法通过优化桥吊的作业顺序和集卡的调度，以提高装卸效率。方法包括线性规划、动态规划或基于规则的启发式算法。	减少等待时间，优化桥吊作业流程。
路径与运输调度算法	平面运输调度算法	用于优化集卡（集装箱卡车）运输调度的算法，通过合理分配任务和车辆，提高集卡利用率和运输效率，管理集卡的充电和拆装锁等操作。	包括车辆路径问题（Vehicle Routing Problem, VRP）的解决方案，如蚁群算法、遗传算法等，通过模拟集卡的运输路径，优化集卡的分配和路径规划，提高集卡的利用率和重载率。	同时对集卡的充电和拆装锁进行合理管理，优化集卡资源分配。
	路径规划算法	用于确定集卡在码头内最佳行驶路径的算法，控制行使路径，管理智能交通，以减少运输时间和避免交通冲突。	基于图搜索算法，如 Dijkstra 算法等。这些算法通过评估集卡的行驶路径，计算出从起点到终点的最佳路径，同时考虑路径长度、交通状况和避障等因素。	减少运输时间和冲突，提高码头作业的流畅性和安全性。
资源管理算法	资源预估算法	在船舶开工之前，确定每路的资源分配情况，并根据实际过程中的执行状态动态调整各资源的配置。	基于统计学和机器学习模型，如 V-TGRU 模型。这种算法分析历史数据，结合当前工作负载和任务特性，动态预测多任务的资源占用情况，多目标任务最优调度。	优化资源配置，提高资源利用率，减少浪费。
	CWP 算法	在船舶开工前确定船舶开工的路数、每路作业的贝位顺序、每个贝位的预估工作时长等，并根据实际执行情况动态	涉及作业排序和资源分配的优化问题。算法在船舶开工前确定作业的路数、贝位顺序和预估工作时长，并通过实时监控作业进度，动态调整作业计划，以适应	提高作业计划的准确性和灵活性，动态调整以适应实际作业变化。

		调整工作计划。	实际作业变化，优化作业效率。	
智能预测算法	机器学习预估算法	基于历史数据，采用机器学习方法，学习数据的内在表现和潜在规律，然后作用于新的数据，输出预测结果。	基于历史数据，采用机器学习方法，如随机森林、AdaBoost 等集成学习方法。这些方法通过构建多个模型并结合它们的预测结果，以提高预测的准确性和鲁棒性。	预测龙门吊、桥吊、集卡作业时长，提高预测准确性，辅助调度决策。

4.云控调度产生的原因？示例说明如何有效解决这个问题？

此问题旨在探讨云控调度技术在甬舟公司的应用及其解决方案。

甬舟码头自动化后增加无人作业集卡，不仅数量多，且来自不同厂商产品，相互之间缺乏统一的无人驾驶行动标准，在无人集卡双方交汇时就会因缺乏协同标准和协同指令，容易产生死锁现象，导致双方误停作业。

为了解决这一个问题，公司开发了云控平台，核心就是制定了无人集卡行动的调度规则和分配优先权。规则制定是与业务人员深度讨论，并经验证有效的。码头作业具有极强的随机性和不可预测性，即使同一时间内不同场景下使用的规则也会有所不同。有时候依然需要云控平台的统一调度，进行及时的调度干预。应该说，甬舟集装箱码头的云控平台开发和使用，为应对码头的复杂场景的智能化和自动化发展奠定了坚实的基础。

示例一：自动导引车调度优化

自动导引车（AGV）在自动化集装箱码头中扮演着水平运输的核心角色，相较于传统集卡，它们在作业效率和智能化方面展现出显著优势。AGV 能够根据预设路径自动将集装箱从码头前沿运输到后方堆场，无需人工干预，有效降低人工成本并提升作业效率。然而，AGV 在实际运行中存在空载运行时间较长、重载率较低的问题，这些问题限制了其运行效率的进一步提升。为了解决这些问题，对 AGV 的调度系统进行优化显得尤为重要，通过实现最优的动态调度分配，可以提高 AGV 的利用率和运行效率，减少无效移动，提升整体作业流程的效率。

AGV 的调度优化关键在于智能路径规划与动态任务分配。在出口箱装船作业流程中，AGV 接收作业指令后，能够根据起点和目标位置智能规划出最优路径，确保运输效率。完成作业后，AGV 能够自动搜索附近空闲车位停车，减少了无效移动和等待时间。这种智能化的路径规划和任务分配不仅提高了 AGV

的运行效率，也为码头作业的智能化和自动化水平带来了质的飞跃。通过不断优化 AGV 的调度系统，可以实现更高效的资源配置，减少空载运行，提高重载率，从而优化整体作业流程，进一步提升自动化码头的竞争力。

在单一 AGV 作业环境中，调度系统的主要任务是为 AGV 规划从起点到终点的直接路径，这一过程相对简单直接。然而，当多台 AGV 同时在码头作业时，调度系统的复杂性显著增加。此时，调度不仅要涉及每台 AGV 的路径规划，还需综合考虑任务分配的合理性、作业过程中可能出现的交叉干扰，以及如何避免拥堵和冲突。目标是从全局角度出发，优化作业流程，确保多台 AGV 能够高效协同工作，避免资源浪费和时间延误，最终实现整个码头作业效率的最大化。这要求调度系统具备高度的智能化和灵活性，能够实时响应作业环境的变化，并做出快速调整，以保持作业的流畅和高效。AGV 调度算法的固定参数包括 AGV 在堆场的位置与岸桥之间的距离、AGV 运行速度、作业优先级和作业时间等、需要确定 AGV 开始作业时间和作业任务分配，并避免 AGV 运行冲突。

AGV 调度算法规则包括：(1) 先到先得规则，即选择第一台可用的 AGV；(2) 空闲时间最短规则，即选择累计空闲时间最短的 AGV；(3) 空闲时间最长规则，即选择累计空闲时间最长的 AGV；(4) 直线距离最短规则，即选择直线距离最短的 AGV；(5) 直线距离最长规则，即选择直线距离最长的 AGV；(6) 作业排队最短规则，即根据桥吊作业繁忙度目标桥吊对应的等待作业时间最短的 AGV；(7) 等待作业时间最长规则，即选择等待作业时间达到最长等待时间的集装箱；(8) 等待充电时间最短规则，即选择在充电缓冲区等待充电时间最短的 AGV；(9) 调度空间最小规则，即选择在充电缓冲区调度空间最小的 AGV。

调度机制根据 AGV 作业模式和指令产生主体的不同，调度机制可分为上位机集中调度、AGV 请求服务以及 AGV 自主处理。其中，上位控制器根据指令内容和当前 AGV 所处位置优化任务分配和设备调度。当需要执行的指令过多而没有空闲的 AGV 时，上位控制器应当将这些指令暂时储存起来，然后按一定顺序逐步完成，其中等级较高的指令将优先执行。

示例二：基于动态调度的港口生产作业系统

集装箱港口生产作业系统的问题描述：

为了将集装箱的装卸船问题转化为生产调度问题，我们首先需要对集装箱码头的作业流程进行适当的处理。这个过程主要包括进口箱从船上卸下并运输到堆场，以及出口箱从堆场装载到船上。我们可以利用系统状态空间的概念，将集装箱的位置状态变化抽象为从一个状态到另一个状态的转变。具体来说，

集装箱的每种位置状态可以用一个元组来表示，这个元组定义了集装箱在船上的具体位置。因此，进口箱和出口箱的生产作业可以分别被描述为从船上位置到堆场位置，以及从堆场位置到船上位置的转变过程。通过这种方式，我们可以将实际的物理搬运过程抽象化，进而应用基于规则的调度方法来优化作业流程，提高码头作业的效率 and 准确性。

调度规则的选择：

选取不同的调度在同一边界条件下的仿真模型中运行，这也是模型的核心部分。在一般生产调度中常用的调度规则有：

规则 1：港口设施优先选择先到达队列的集装箱进行操作处理。

规则 2：港口设施优先选择交货日期最早的集装箱进行操作处理。

规则 3,4：港口设施优先选择队列中所需操作时间最短（最长）的集装箱进行操作处理。

规则 5, 6：港口设施优先选择队列中该机械的操作时间与集装箱在整个生产作业系统中的操作时间之积最小（最大）的集装箱进行操作处理。

规则 7, 8：港口设施优先选择队列中该机械的操作时间与集装箱在整个生产作业系统中的操作时间之商最小（最大）的集装箱进行操作处理。

规则 9, 10：港口设施优先选择队列中剩余操作时间最短（最长）的集装箱进行操作处理。

集装箱港口生产系统中动态调度的作业流程

为了提高集装箱生产作业的操作效率，采用了边装边卸的流程操作方法，因而在桥吊和场吊处肯定会发生进口箱和出口箱同时发出需要港口机械服务的指令，这个时候如何来安排他们的作业顺序就值得重视了。

为了合理的确定进口箱和出口箱同时发出请求时的作业顺序，模型总共设立了四个调度规则的决策点：（1）进口箱在船上按照一定的调度顺序进行卸载作业；（2）进口箱和出口箱在桥吊前根据一定的调度规则决定优先权；（3）进口箱和出口箱在场吊前根据一定的调度规则决定操作优先权；（4）出口箱在堆场按照一定调度顺序进行作业。桥吊的动态调度流程见图 7。场吊的动态调度流程图类似。

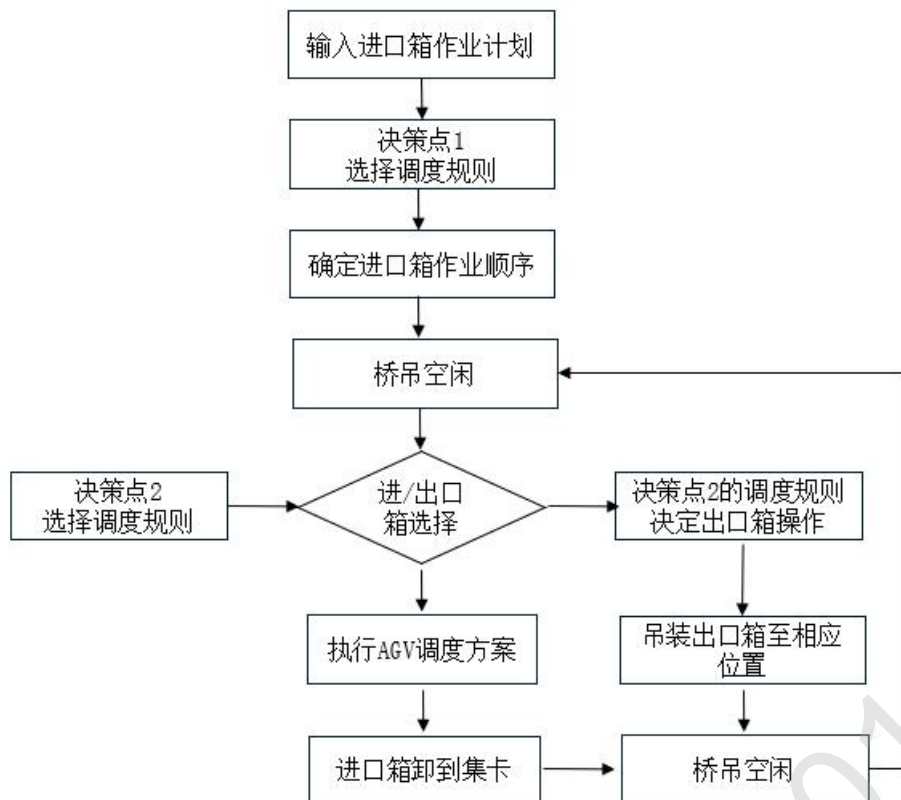


图7 桥吊动态调度流程示意图

5.数据孪生技术在甬舟公司数智化改造中扮演了什么角色，未来如何进一步发挥其潜力？

此问题关注数据孪生技术在甬舟公司改造中的应用及其未来发展。

数字孪生全方位感知生产态势。通过智能仿真模拟、孪生推演、交通管控和信息融合显示等手段，全方位感知生产态势。实现对生产流程的精细化管理和优化，为决策提供准确依据，提升了企业的管理决策能力和生产运营水平。甬舟码头采用地理信息系统、虚拟现实、三维建模、5G、云等技术，构建集虚拟现实、数据可视化、生产数据互联互通、仿真推演等功能于一体的自动化码头数字孪生系统。系统中的三维模型均为可编辑、可交互、可编程控制的矢量模型，具备外部数据实时驱动和交互控制的属性。

甬舟公司自动化码头数字孪生系统

针对自动化码头布局和装卸工艺，设计全流程、全要素的自动化码头数字孪生系统。数字孪生系统作为真实自动化码头的数字化映射，可在虚拟场景中实时展示真实码头作业情况，并通过分析实时作业数据，预测真实码头作业设备的作业状态，不断迭代优化码头作业流程，从而提高码头作业效率。自动化

码头数字孪生系统设计目标如下。一是虚拟码头与真实码头具有一致性。虚拟码头场景等比例映射真实码头场景，用于构建真实码头作业设备的作业场景。二是实现码头作业流程。通过读取实时作业信息，在虚拟环境下同步展现真实码头作业场景，并对已规划的作业任务实施仿真，以验证作业方案的可行性。三是监控设备作业状态。通过实时同步显示真实码头作业设备的作业情况，实现对设备作业状态的实时监控，并通过信息查询快速定位作业设备，显示设备当前作业任务和作业状态。四是优化设备调度。通过分析真实码头作业设备的实时作业数据，预测设备作业情况，据此优化设备调度。

自动化码头数字孪生系统利用传感器模拟真实码头作业场景，并将数据传输至系统服务层；系统决策层完成数据分析和计算后，将策略传输至系统应用层。在此过程中，需要完善相应接口，以完成自动化码头装卸作业。可以将数字孪生的相关活动及其对应的层次来说明数据孪生技术在甬舟公司数智化改造中的应用，见图 所示。

数据收集和传输层：数字孪生需要从物联网设备中收集实时数据，这些数据包括传感器数据、设备状态、环境参数等，这些数据的收集和传输是构建数字孪生的基础。

数据整合层：在这一层次，收集到的数据需要被整合和清洗，以确保数据的一致性和准确性。数字孪生依赖于这些整合后的数据来创建物理实体的虚拟表示。

数据分析层：数字孪生利用分析工具和算法对整合后的数据进行深入分析，以模拟物理实体的性能和预测未来状态。这包括使用机器学习和人工智能技术来优化模型。

数据应用层：数字孪生的应用层涉及到将分析结果转化为实际的操作和决策。这可能包括自动化控制、预测性维护、性能优化等。

基于数字孪生系统的自动化码头 AGV 动态调度优化

基于数字孪生系统的自动化码头 AGV 调度优化流程如图 8 所示。用户可根据需要实时浏览三维要素模型，并读取三维要素模型的各项数据，包括逻辑关系、所处位置、业务信息、属性信息等，从而实现设备定位查询、数据显示和分层管理等。系统接收不同类型传感器采集的 AGV 运行数据，通过数据分析和 AGV 调度优化算法动态求解优化结果，并将优化结果以指令形式反馈给正在过码头数字孪生体对 AGV 作业调度的仿真，实时显示 AGV 作业过程。

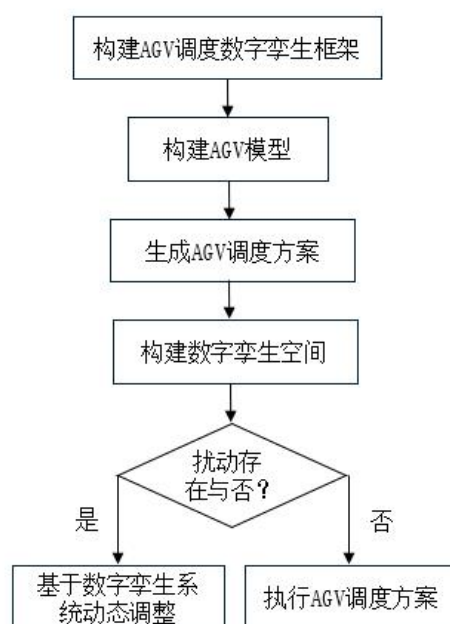


图 8 基于数字孪生的自动化码头 AGV 调度优化流程

6. 甬舟公司采取了哪些措施来提升其绿色港口的星级水平？

此问题探讨甬舟公司在提升港口环保标准方面所采取的措施。

多数调度系统均建立了以时间、成本最小或二者相结合的目标函数，虽然也有助于提高码头的生产效率，但是依旧存在一定的局限性，随着能源问题的日益严重，在未来的实践中，应建立均衡能耗和其他优化目标的多目标模型。

我国交通运输部在“十二五”规划时提出的“绿色交通”的概念，主要强调要节约资源、节约能源、减少排放和保护环境。2020年5月发布《绿色港口等级评价指南》（JTS/T 105-4—2020），明确“绿色港口”指的是，在生产、运营和服务时，贯彻绿色发展理念，积极履行法律责任和社会责任，综合采取节约资源和能源、保护环境和生态、应对气候变化的技术和管理措施，达到绿色港口等级评价要求的港口或码头。

2020年7月，交通运输部《绿色港口等级评价指南》正式实施，该指南价重点评估对象是生产用码头，设置了“理念”、“行动”、“管理”和“效果”4类评价项目，每类评价项目下设有1-2项评价内容，总计7项评价内容；每项评价内容下设有2-4个评价指标，共计18个评价指标。绿色港口等级表征了港口、码头绿色发展水平差异的级别，由低到高分3星级、4星级和5星级，不同等级以评价指标体系综合得分为基础，结合满足的必要条件确定。2020版《指南》补充完善了不同等级绿色港口应满足的必要条件，如岸电建设及使用要求、船舶污染物接收能力及服务要求、原油成品油装船码头油气回收设施配备及使用要求，强调了污染防治设施“建起来”的同时更要“用起来”。

甬舟公司提升绿色港口星级水平主要两个方面：

对于现有港口,应加强靠港船舶污染控制,提高港口作业的污染防治水平,并推动以港口为关键枢纽的全供应链绿色低碳协同发展。与甬舟码头密切相关的主要有四点:一是能源替代。二是港口作业污染防治。三是建立以港口为关键枢纽的绿色低碳供应链。四是加强港口绿色治理。

自动化集装箱码头通过采用绿色作业调度优化工程,实现节能减排和环境保护。这包括优化作业计划以减少设备空转和等待时间,使用清洁能源和高效设备,以及通过智能调度减少碳排放,推动港口的可持续绿色发展。

五、背景信息：案例正文中未提及的背景信息材料

1. 《绿色港口等级评价指南》由交通运输部水运局负责管理和解释,其文本可在交通运输部政府网站 <http://www.mot.gov.cn>“水运工程行业标准”专栏下载。

2. 国内外自动化集装箱码头经典工艺,详见田宇,自动化集装箱码头生产调度集成优化研究[D],武汉理工大学,博士学位,2020。

3. 舟山甬舟集装箱码头有限公司

<https://www.nbport.com.cn/yzct/xwzx/gsdtd/>

4. 国务院 2024 年 11 月 8 日发文原则同意关于《中国(浙江)自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》。大宗商品资源配置枢纽建设以浙江自贸试验区舟山离岛片区、舟山岛北部片区、舟山岛南部片区为基础,统筹宁波片区,加强区内区外联动,初步建成功能完备的大宗商品储运、加工、海事服务基地和贸易、交易中心,打造具有区域竞争力和国际影响力的大宗商品资源配置枢纽。

六、关键点：案例分析中的关键所在，案例教学中的关键知识点、能力点等

甬舟码头案例分析的关键在于两个方面,一是技术层面的架构分析,二是集成调度管理的闭环思路。以下是对这两个方面的详细论述,结合了案例教学中的关键知识点和能力点:

1. 开放式混行全自动码头改造系统架构建构

(1) 集装箱码头作业活动理解。熟悉集装箱码头的作业流程,包括装卸船和集疏运作业等环节。

(2) 物联网知识应用。利用物联网技术,如射频识别技术、传感技术、网

络通信技术、嵌入式系统技术和云计算，提炼甬舟码头自动化改造的系统架构。

(3) 数智化核心关键技术。掌握这些技术在物联网系统中的层次和作用，例如，通过大数据及数字孪生系统实现港口资源的高效管控。

2. 掌握智能调度系统的运营机制

(1) 调度管理知识。基于调度管理知识，理解调度流程、调度规则和调度调整逻辑。

(2) 智能调度管理能力培养。培养学生的智能调度管理能力，学习建立调度规则，应用数字孪生等现代人工智能算法。

(3) 数字孪生技术应用。依托大数据及数字孪生系统，实现港口作业的精准管控，推动港口治理从“经验管理”向“科学管理”转变。

案例教学中的关键知识点和能力点包括：

(1) 物联网系统架构。学生需要理解物联网系统架构，并能够将其应用于甬舟码头自动化改造中，识别和应用射频识别、传感器、网络通信、嵌入式系统和云计算等核心技术。

(2) 智能调度系统运营机制。学生需要掌握智能调度系统的运营机制，包括调度流程的优化、调度规则的建立和调度动态调整的闭环思路。

(3) 数字孪生技术。学生需要学习如何利用数字孪生技术提供高质量、结构化的数据，以及如何利用这些数据进行策略测试和优化。

(4) 人工智能算法应用。学生需要学习如何应用现代人工智能算法，如机器学习和数据分析，以提升调度系统的智能化水平。

通过这些关键知识点和能力点的学习，学生能够深入理解并掌握甬舟码头案例中技术架构和集成调度的关键要素，为未来的自动化码头改造和智能调度系统的运营提供坚实的理论和实践基础。

七、建议课堂计划

本案例可在独立的案例讨论课上使用。表 2 是按照时间进度提供的课堂计划建议，供教学参考。整个案例课的课堂时间控制建议在 80-90 分钟。

鉴于本案例的综合性和技术性等特点，需要“教—学—评”同步设计，形成兼具及时性与持续性的学习评价方案。

1. 建立多背景的项目化学习小组

鼓励学生自由组合，组内成员具有不同的知识背景和实践经验，特别是强

调小组中要配置人工智能或运筹学等知识储备的学生，最好是懂技术和懂管理的复合小组，也可以配置企业中的行业专家，以强化和提升交叉学习效率。

2. 课前准备计划

提前两周将案例发给学生，要求小组进行内部分工，在自行阅读案例的相关的资料和文献基础上，开展深度探究性学习之旅。小组要作一次预交流活动，引导小组成员学习数字孪生技术和码头行业知识，记录交流过程，撰写一份针对引导问题的思考材料，作为考核的内容。

3. 课堂教学计划

教师可以邀请人工智能教师或企业人士等外部专家进课堂，可以引导学生讨论，具体可以参加图 2 中的活动线，也可以要求小组对某个问题，讲解事前准备好的简要 PPT。

教师在适当的时候邀请外部技术专家展开点评和讲解，深化学生对于数智知识的深入。

最后以设计好的 PPT 进行框架性的展示，做出总结性的发言，巩固案例涉及的知识点、能力和素养。

总结性的 PPT 按照因果逻辑，循序渐进，围绕调度管理和技术实现两个关联方面，梳理出甬舟码头开放式混行全自行码头改造成功的内在逻辑。如图 9 所示。

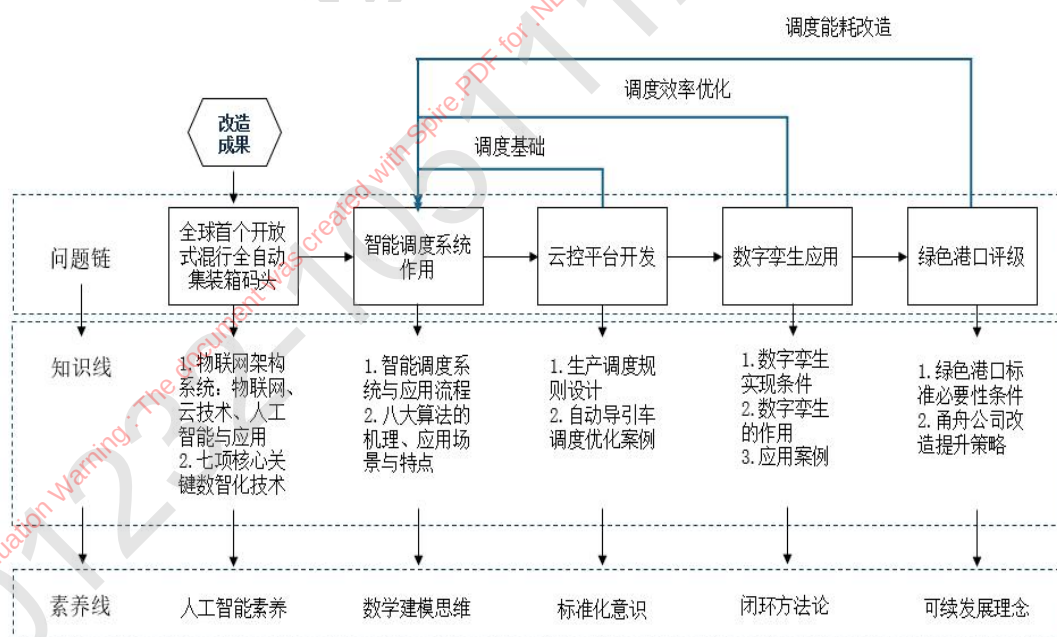


图 9 总结性板书

4. 全方位的综合评价

可采取同学互评、学生自评和教师点评的方式。即教师对小组、小组对个人、小组对小组进行评价的方式。每个小组还需要撰写一份 300 字左右的案例学习的体会。

八、其它教学支持材料

1.陈荣秋、马士华，生产运作管理（第 6 版）[M]，机械工业出版社，2022 年。

2.马凤才，运营管理（第 6 版）[M]，机械工业出版社，2021。

3.《运筹学》教材编写组，运筹学（第 5 版）[M]，清华大学出版社，2021。

4.朱利、李涛，《绿色港口等级评价指南》（JTS/T105-4—2020）解析[J]，交通节能与环保，2022,18 (03): 11-12+37。

5.JTS/T105-4—2020，绿色港口等级评价指南[S].北京：人民交通出版社，2020。

6.Michael L. Pinedo，Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems，Sixth Edition[M]，Springer Nature Switzerland AG，2022。

7. 孔维维等，数字孪生技术在自动化集装箱码头自动导引车调度优化中的应用[J]，集装箱化，2023,378（4）：10-13。

8. 常玮妹、朱晓宁、王力，集装箱码头集成调度研究综述[J]，交通运输工程学报，2019,19（1）：136-146。

9.李景元等，调度主管-现场运营操作说要[M]，中国经济出版社，2016。

（案例使用说明字数：16839）